

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования

«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет Информационных технологий

Кафедра «Информатики и информационных технологий»

Направление подготовки/ специальность: Автоматизированные системы обработки
информации и управления

ОТЧЕТ

по проектной практике

Студент: Грехова Дарья Кирилловна

Группа: 251-334

Место прохождения практики: ООО «ЖелДорЭкспедиция»

Отчет принят с оценкой _____ Дата _____

Руководитель практики: Семенова Валерия Валерьевна

Москва 2026

Оглавление

Введение	3
1. Общая информация о проекте.....	4
2. Общая характеристика организации-заказчика	5
3. Описание задания по проектной практике	6
3.1 Базовая часть.....	6
3.2 Вариативная часть.....	8
4. Описание достигнутых результатов.....	10
4.1. Git и документация	10
4.2. Проект «АИС для транспортной компании»	10
4.3. Статический веб-сайт	11
4.4. Разработка Telegram-бота.....	11
4.5. Итоговая оценка результатов.....	12
Заключение.....	13
Источники	14
Приложения	15
Приложение 1.1. Главная страница сайта	15
Приложение 1.2. Главная страница сайта	15
Приложение 2.1. О проекте	16
Приложение 3. Участники.....	17
Приложение 4. Журнал.....	18
Приложение 5. Ресурсы	18
Приложение 6.1. Tg-bot	19

Введение

Проектная практика является обязательным элементом подготовки студентов первого курса направлений, связанных с информационными технологиями. Цель практики — формирование навыков командной разработки, документирования проектов и создания программных продуктов с использованием современных инструментов.

Задание разделено на базовую и вариативную части. Базовая часть включает настройку Git-репозитория, написание документации в Markdown, создание статического веб-сайта и взаимодействие с организацией-партнёром. Вариативная часть — разработка Telegram-бота на Python.

В рамках данной работы выполнена базовая часть в полном объёме. Сайт разработан на HTML и CSS. В качестве вариативной части создан Telegram-бот. Все результаты зафиксированы в репозитории и представлены на сайте проекта. Практика проходила в связке с проектом «АИС для транспортной компании» по дисциплине «Проектная деятельность».

1. Общая информация о проекте

Название проекта: АИС для транспортной компании.

Цель: разработать автоматизированную систему определения объёма груза в заданной зоне склада.

Задачи:

1. Разработать систему определения объёма груза посредством YOLO-модели:
 - обучить нейросеть на данных, предоставленных заказчиком;
 - реализовать алгоритм сегментации груза и расчёта объёма;
 - создать веб-интерфейс для загрузки фото и отображения результатов.
2. Провести дополнительное финальное тестирование системы:
 - сформировать тестовую выборку грузов различных типов;
 - выполнить прогон алгоритма со сбором метрик точности и скорости;
 - сравнить расчётные значения с эталонными замерами.
3. Внедрить проект на территории заказчика:
 - упаковать систему в Docker-образ для быстрого развёртывания;
 - подготовить инструкцию по запуску для технических специалистов;
 - обеспечить интеграцию с существующими WMS/TMS-системами.

2. Общая характеристика организации-заказчика

Наименование: ООО «ЖелДорЭкспедиция».

Деятельность: транспортный оператор сборных грузов в России. Железнодорожные и автомобильные перевозки, экспедирование, складские услуги. Компании требуется автоматизация оценки объёма груза перед погрузкой.

Потребности заказчика: при существующем процессе оценки объёма груза сотрудники склада выполняют замеры вручную или оценивают объём визуально. Это приводит к медленной обработке (около трёх минут на один груз), высокому проценту ошибок (расхождения 10–20%) и недозагрузке транспорта до 15%. Компании требуется автоматизированное решение, позволяющее точно и быстро определять объём груза перед погрузкой.

Наше решение: разработана АИС на базе нейросети YOLOv8, которая анализирует фото с камеры склада и за 10 секунд определяет объём груза с точностью более 95%. Система поставляется в виде Docker-образа, развёртывается одной командой и интегрируется с существующими WMS/TMS-системами через API на FastAPI.

3. Описание задания по проектной практике

3.1 Базовая часть

В рамках базовой части практики выполнены следующие работы:

1. Настройка системы контроля версий Git.

- Создан удалённый репозиторий на платформе GitHub.
- Выполнена инициализация репозитория, клонирование на локальный компьютер.
- Настроена структура каталогов в соответствии с требованиями задания.
- Регулярно выполнялись коммиты с информативными сообщениями.
- При разработке отдельных компонентов применялось ветвление.
- Настроен файл .gitignore для исключения временных и служебных файлов.

2. Оформление проектной документации.

- Вся сопроводительная документация подготовлена в формате Markdown.
- В состав документации вошли:
 - описание проекта с целями, задачами, проблематикой и технологиями;
 - архитектура системы с описанием модулей и метода расчёта объёма;
 - список участников с распределением по четырём командам;
 - журнал прогресса с хронологией выполнения задач;

- техническое руководство по созданию Telegram-бота с примерами кода;
 - экономические материалы (юнит-экономика, расчёт ROI, воронка конкурентов).
- Документация размещена в папке docs/ репозитория.

3. Создание статического веб-сайта.

- Разработан статический веб-сайт на HTML и CSS.
- Сайт включает пять страниц:
 - главная с аннотацией и ключевыми показателями;
 - «О проекте» с описанием проблемы и решения;
 - «Участники» с перечнем команд;
 - «Журнал» с хронологией работ;
 - «Ресурсы» с полезными ссылками.
- Применены принципы адаптивной вёрстки, градиентное оформление, интерактивные элементы.
- Сайт опубликован на платформе GitHub Pages.

4. Взаимодействие с организацией-партнёром.

- Организовано взаимодействие с ООО «ЖелДорЭкспедиция».
- Заказчик предоставил данные для обучающей выборки и вычислительные ресурсы.
- Изучены бизнес-процессы компании и требования к системе.

3.2 Вариативная часть

Вариативная часть практики выполнена в виде разработки Telegram-бота на Python (pyTelegramBotAPI). Бот выполняет функцию витрины проекта.

Этапы разработки бота:

1. **Анализ требований.** Определён перечень функций бота: главное меню с кнопками, раздел с информацией о проекте, демонстрация интерфейса системы, список конкурентных преимуществ, интерактивный калькулятор окупаемости, внешние ссылки.
2. **Проектирование архитектуры.** Выбрана событийная модель обработки сообщений. Пользователь отправляет сообщение или нажимает кнопку — Telegram API передаёт событие библиотеке telebot, которая вызывает соответствующий обработчик, зарегистрированный через декоратор `@bot.message_handler`.
3. **Реализация функционала.** Создано главное меню с клавиатурой на пять кнопок (`ReplyKeyboardMarkup`). Реализована система Inline-навигации внутри раздела «О проекте»: кнопки «Технологии», «Экономика», «Назад» позволяют переключаться между темами без отправки новых сообщений (`bot.edit_message_text`). Добавлена отправка скриншота интерфейса с текстовой подписью (`bot.send_photo`). Разработан интерактивный калькулятор: бот запрашивает количество грузов в месяц, получает ответ через `register_next_step_handler` и вычисляет экономию. Настроены внешние ссылки через Inline-кнопки с параметром `url`.
4. **Тестирование.** Проведена проверка корректности работы всех реализованных функций: обработка команд, навигация по меню и Inline-кнопкам, отправка фото, расчёт калькулятора при корректном и некорректном вводе, переход по внешним ссылкам.

5. **Документирование.** Подготовлено техническое руководство с пошаговыми инструкциями по созданию бота, примерами кода и таблицей команд. Руководство оформлено в двух форматах: Markdown (размещено в папке docs/ репозитория) и DOCX (размещено в папке reports/).

4. Описание достигнутых результатов

4.1. Git и документация

В ходе практики был создан и настроен Git-репозиторий проекта на GitHub.

Регулярно выполнялись коммиты с информативными сообщениями.

Подготовлена полная документация в формате Markdown, включающая описание проекта, архитектуру системы, список участников, журнал прогресса, техническое руководство по Telegram-боту и экономические материалы (юнит-экономика, расчёт ROI, воронка конкурентов).

Ссылка на репозиторий находится в источниках

4.2. Проект «АИС для транспортной компании»

В рамках дисциплины «Проектная деятельность» разработана автоматизированная информационная система для транспортной компании.

Подготовлены следующие материалы:

- описание проекта: цель, задачи, проблематика, решение, технологии, экономика;
- архитектура системы: модульная структура, метод расчёта объёма, API, схема обработки запроса;
- список участников с распределением по четырём командам;
- журнал прогресса с хронологией выполнения задач по месяцам;
- юнит-экономика: расчёт на один груз, маржинальность 80,8%;
- экономическая эффективность: годовая прибыль > 3,8 млн руб., окупаемость < 3 месяцев;
- воронка конкурентов: прямые аналоги, косвенные заменители, ручные методы, технологические заменители.

Итоговый артефакт проекта — Docker-образ, готовый к развёртыванию на сервере заказчика одной командой.

4.3. Статический веб-сайт

Разработан статический веб-сайт на HTML/CSS, размещённый в директории site/.

Сайт включает:

- главную страницу (index.html) с аннотацией и KPI-показателями;
- страницу «О проекте» (about.html) с описанием проблемы, решения и технологий;
- раздел «Участники» (team.html) с перечнем команд;
- журнал прогресса (journal.html) с диаграммой Ганта;
- раздел «Ресурсы» (resources.html) со ссылками на проект и заказчика.

Сайт по ссылке, находящейся в источниках

4.4. Разработка Telegram-бота

В рамках вариативной части практики разработан Telegram-бот на Python с использованием библиотеки pyTelegramBotAPI (telebot). Бот реализует следующие функции:

- главное меню с клавиатурой на пять кнопок (/start);
- раздел «О проекте» с Inline-навигацией (Технологии, Экономика, Назад);
- демонстрация интерфейса системы с отправкой скриншота и текстовой подписи;
- список конкурентных преимуществ (6 пунктов);
- калькулятор окупаемости с диалоговым вводом данных;
- внешние ссылки на сайт проекта и заказчика через Inline-кнопки.

Код бота размещён в репозитории (src/main.py). Подготовлено техническое руководство в форматах Markdown (docs/telegram-bot_guide.md) и DOCX (reports/). Скриншоты работы бота и листинг кода представлены в Приложениях 6–7.

4.5. Итоговая оценка результатов

Все поставленные задачи выполнены в полном объёме. Разработанные компоненты функционируют стабильно и соответствуют требованиям учебного задания.

Заключение

В ходе проектной практики выполнены все поставленные задачи базовой и вариативной частей. Освоены Git, Markdown, HTML и CSS. Создан и опубликован на GitHub Pages статический веб-сайт проекта. Разработан Telegram-бот на Python с интерактивным меню, Inline-навигацией и калькулятором ROI.

В рамках дисциплины «Проектная деятельность» разработана АИС для транспортной компании на базе YOLOv8. Система определяет объём груза по фото за 10 секунд с точностью выше 95%, упакована в Docker-образ и готова к развёртыванию одной командой.

Ценность для заказчика (ООО «ЖелДорЭкспедиция»):

1. **Снижение ошибок** — точность выше 95% исключает субъективность ручных замеров.
2. **Оптимизация загрузки** — точный расчёт кубатуры снижает недозагрузку транспорта.
3. **Простота внедрения** — Docker-образ запускается одной командой, срок запуска 2–4 недели.
4. **Экономическая выгода** — 21 рубль с груза, окупаемость менее трёх месяцев, прибыль более 3,8 млн рублей в год.
5. **Объективный контроль** — фото-фиксация и сохранение данных для аудита.

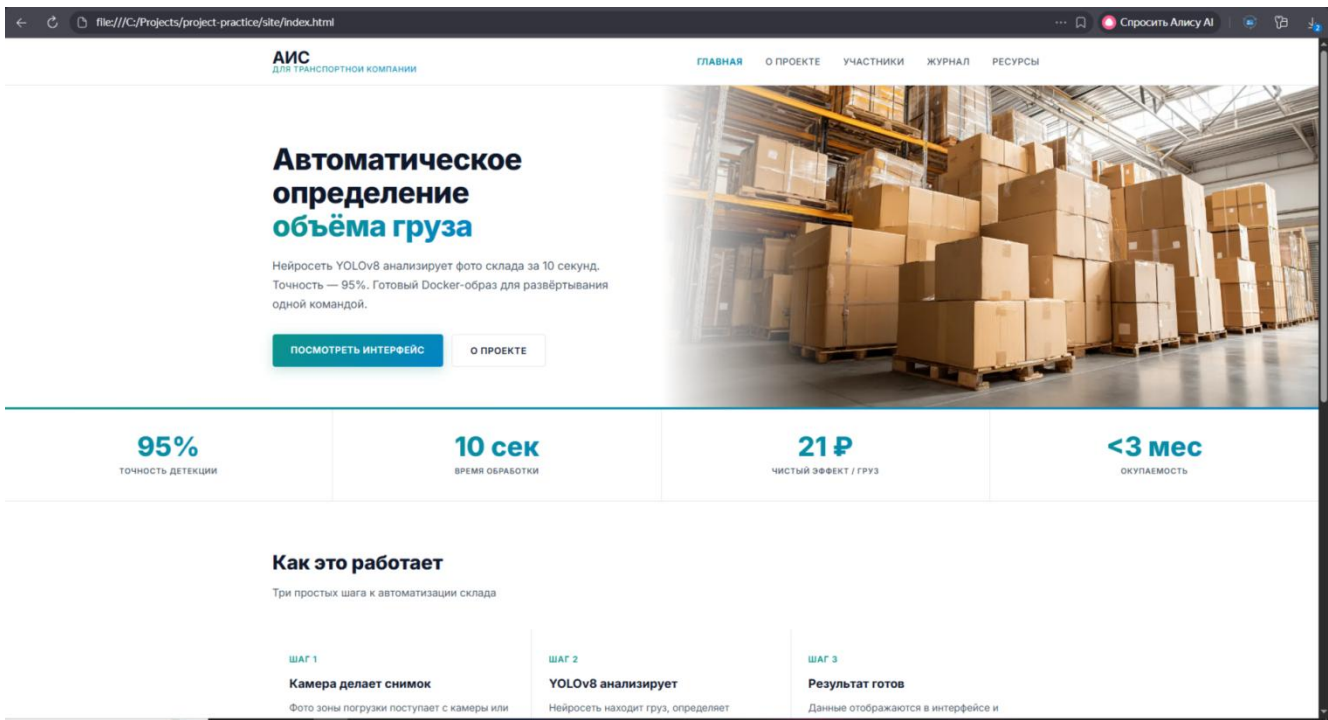
Результаты практики имеют практическую значимость и готовы к передаче заказчику.

Источники

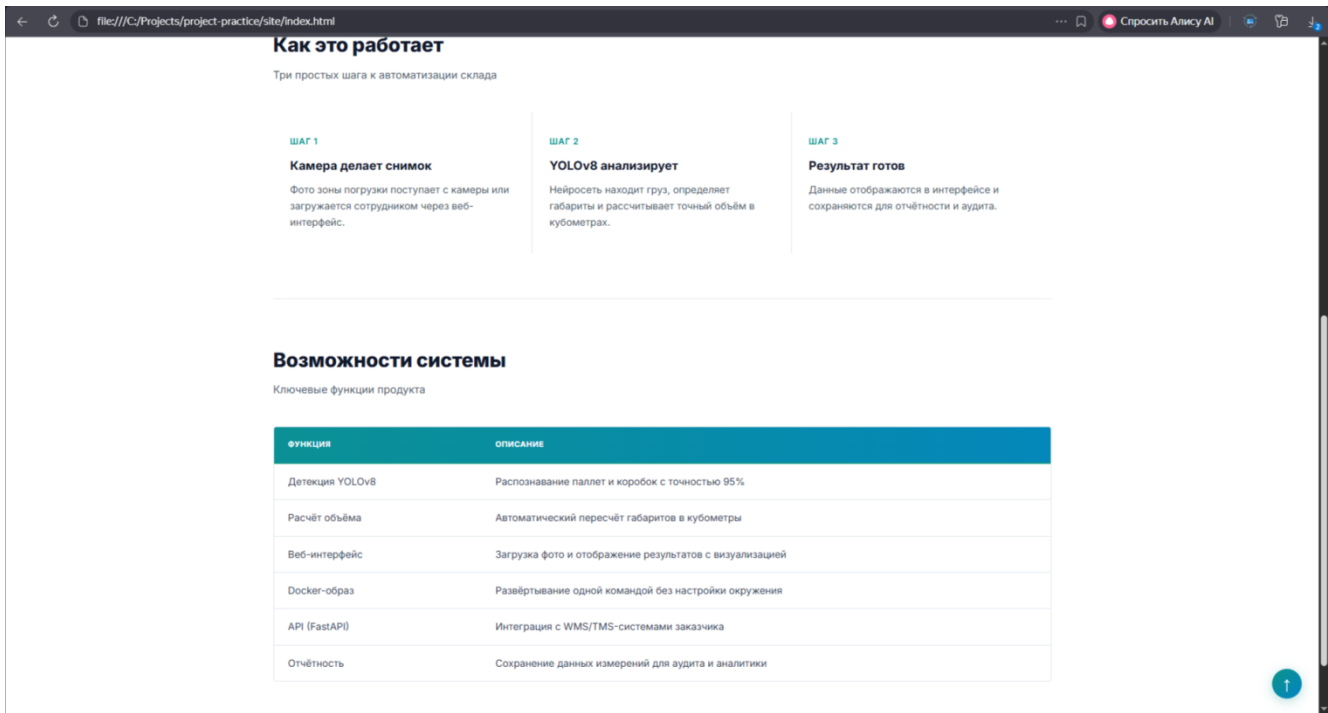
1. Git Documentation [Электронный ресурс]. URL: <https://git-scm.com/docs> (дата обращения: 17.05.2026).
2. GitHub Pages Documentation [Электронный ресурс]. URL <https://docs.github.com/en/pages> (дата обращения: 17.05.2026).
3. FreeCodeCamp. Python: How To Create a Telegram Bot Using Python [Электронный ресурс]. URL: <https://www.freecodecamp.org/news/how-to-create-a-telegram-bot-using-python/> (дата обращения: 17.05.2026).
4. Mozilla Developer Network. Введение в CSS вёрстку [Электронный ресурс]. URL https://developer.mozilla.org/ru/docs/Learn_web_development/Core/CSS_layout/Introduction (дата обращения: 17.05.2026).
5. Mozilla Developer Network. Элементы HTML [Электронный ресурс]. URL https://developer.mozilla.org/ru/docs/Learn_web_development/Core/CSS_layout/Introduction (дата обращения: 17.05.2026).
6. Репозиторий проекта на GitHub [Электронный ресурс]. URL: <https://github.com/grehovadar51-star/project-practice.git> (дата обращения: 17.05.2026).
7. Сайт проекта [Электронный ресурс]. URL: <file:///C:/Projects/project-practice/site/index.html> (дата обращения: 17.05.2026).
8. Telegram-бот АИС для транспортной компании [Электронный ресурс]. URL: https://t.me/transport_ais_bot (дата обращения: 17.05.2026).

Приложения

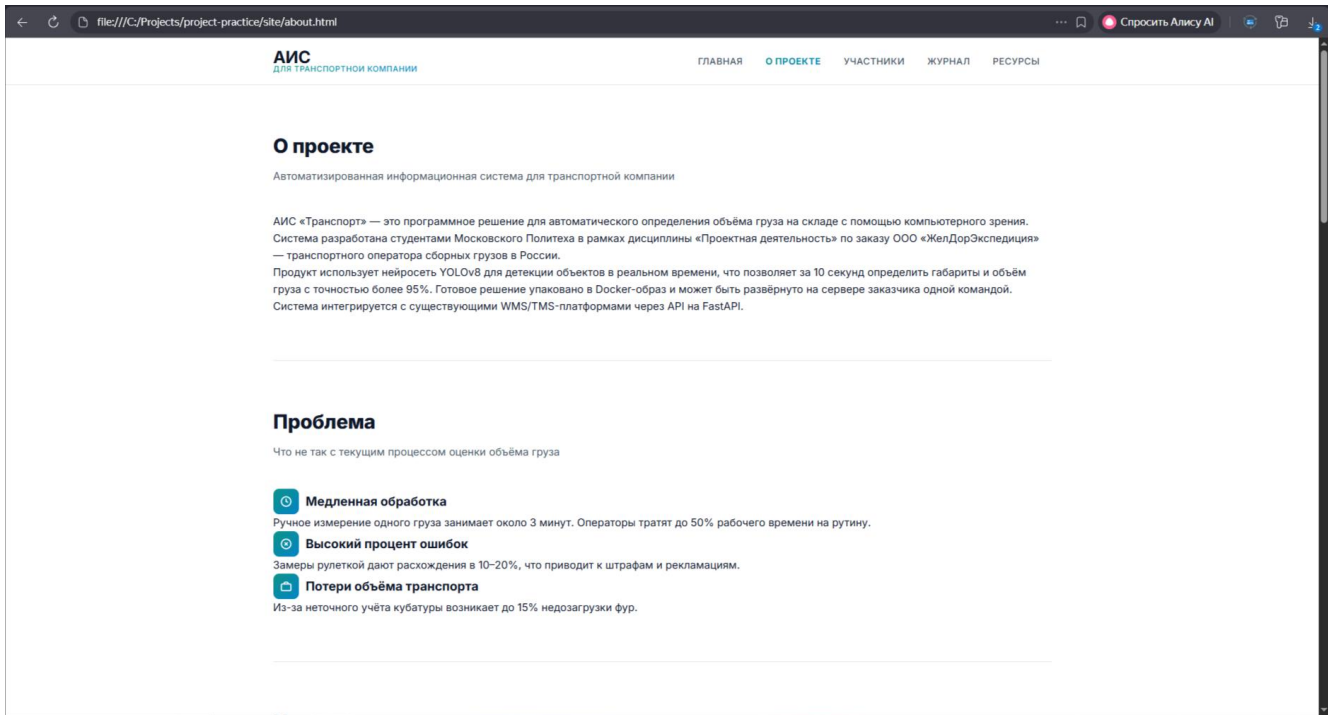
Приложение 1.1. Главная страница сайта



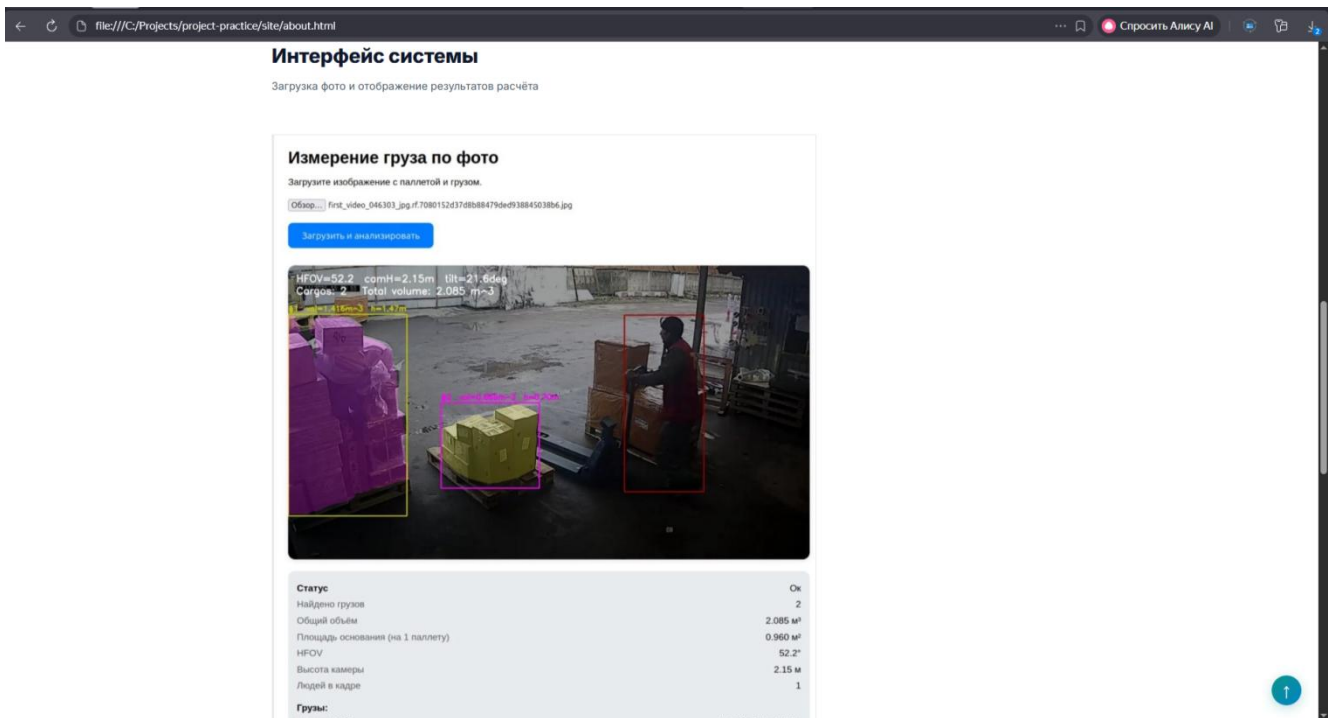
Приложение 1.2. Главная страница сайта



Приложение 2.1. О проекте



Приложение 2.2. О проекте



Приложение 2.3. О проекте

← ↻ 📄 file:///C:/Projects/project-practice/site/about.html

⋮ 📄 Спросить Алису AI 🗑️ ⌵

Стек технологий

Современные инструменты разработки

Python
Основной язык разработки алгоритмов и API.

YOLOv8
Нейросеть для детекции объектов на изображениях.

FastAPI
Фреймворк для создания REST API.

OpenCV
Библиотека для обработки изображений.

Docker
Контейнеризация для быстрого развертывания.

HTML + CSS
Веб-интерфейс и статический сайт проекта.

Экономическая эффективность

Финансовые показатели проекта

Показатель	Значение
Чистый эффект на 1 груз	21 Р
Маржинальность	80,8%
Окупаемость	< 3 месяцев
Годовая прибыль	> 3,8 млн Р
Срок внедрения	2-4 недели
Затраты / груз	~5 Р

↑

Приложение 3. Участники

← ↻ 📄 file:///C:/Projects/project-practice/site/team.html

⋮ 📄 Спросить Алису AI 🗑️ ⌵

АИС
для транспортной компании

главная о проекте **участники** журнал ресурсы

Участники проекта

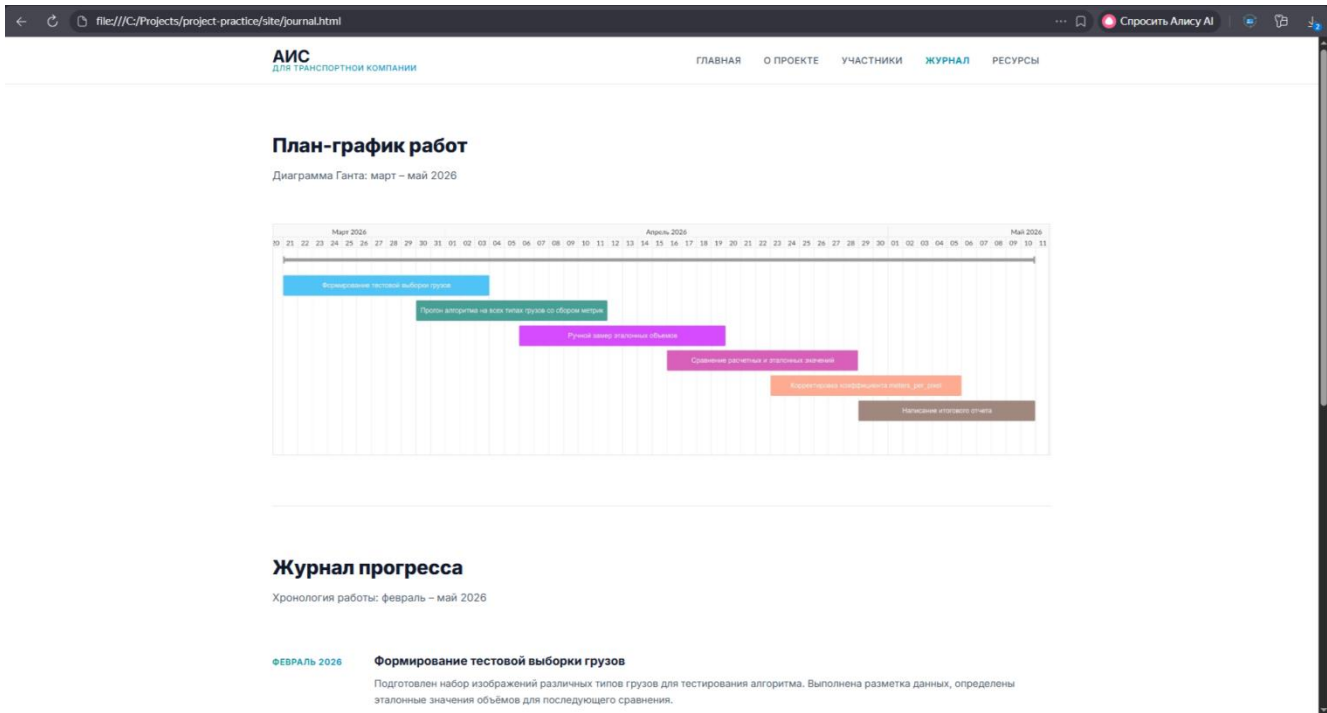
Команда разработки АИС для транспортной компании

🔍 Команда разработки и интеграции

ФИО	Группа
Алиханов Богдан Тагирович — тимлид	241-333
Бондаренко Кирилл Андреевич	241-131
Сулейманов Эмиль Шамилевич	241-132
Гильдева Виктория Сергеевна	251-333
Грехова Дарья Кирилловна	251-334
Хоруженко Дмитрий Андреевич	251-337
Майкова Елизавета Анатольевна	251-334
Федоров Иван Сергеевич	251-333
Дубинкин Антон Владимирович	251-339
Коваль Александр Евгеньевич	251-331

📦 Команда математики и алгоритмов

Приложение 4. Журнал



Приложение 5. Ресурсы

← ↻ 📄 file:///C:/Projects/project-practice/site/resources.html

... 📖 🔍 Спросить Алису AI 🗂️ ⚙️

АИС
ДЛЯ ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИИ

ГЛАВНАЯ О ПРОЕКТЕ УЧАСТНИКИ **ЖУРНАЛ** **РЕСУРСЫ**

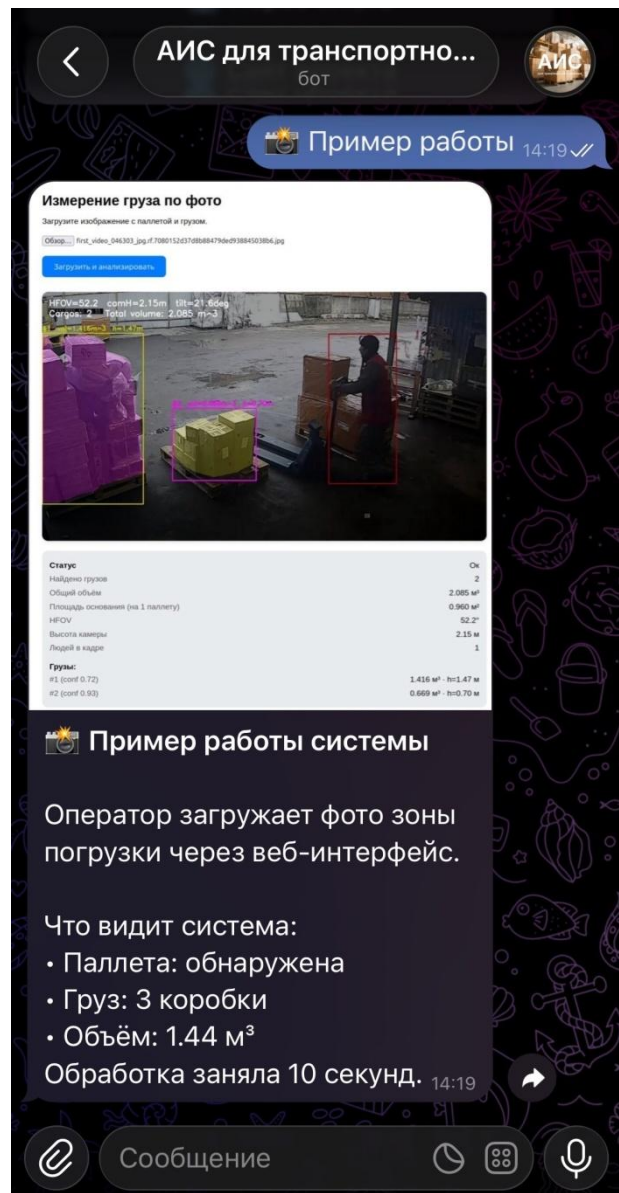
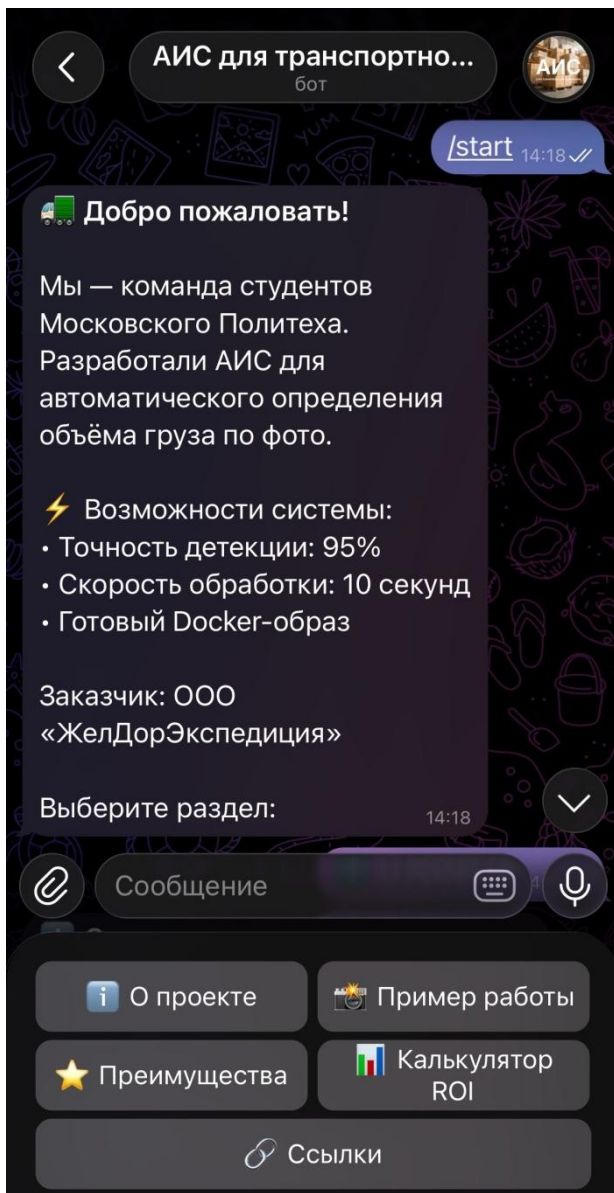
Ресурсы

Полезные материалы и ссылки

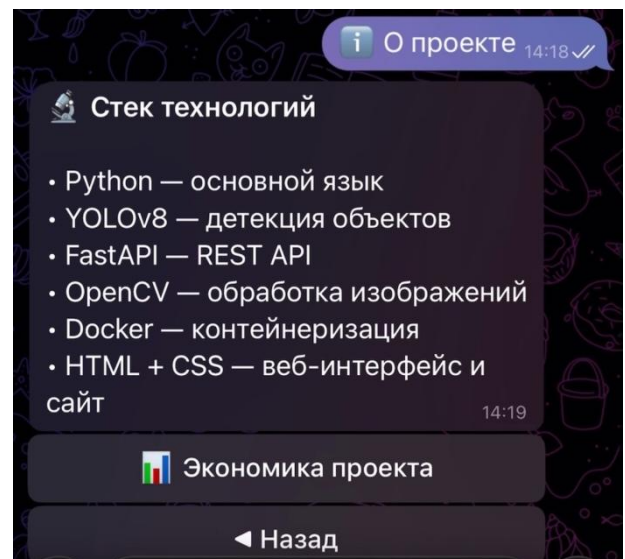
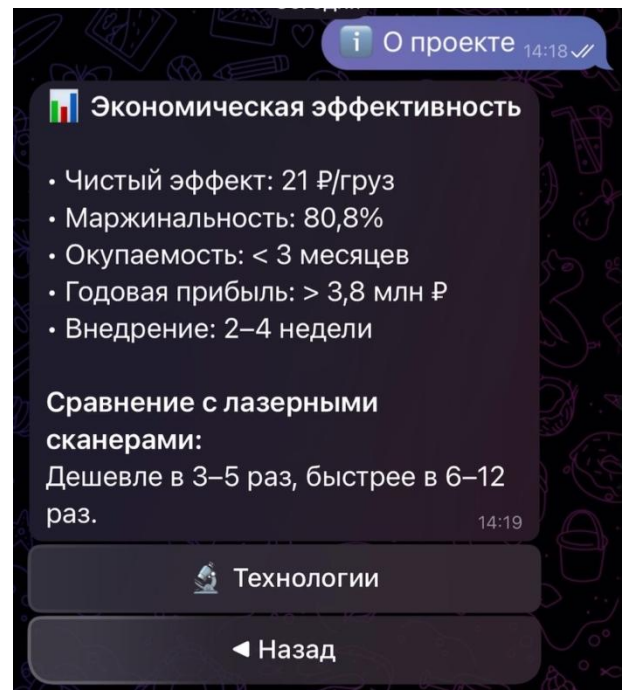
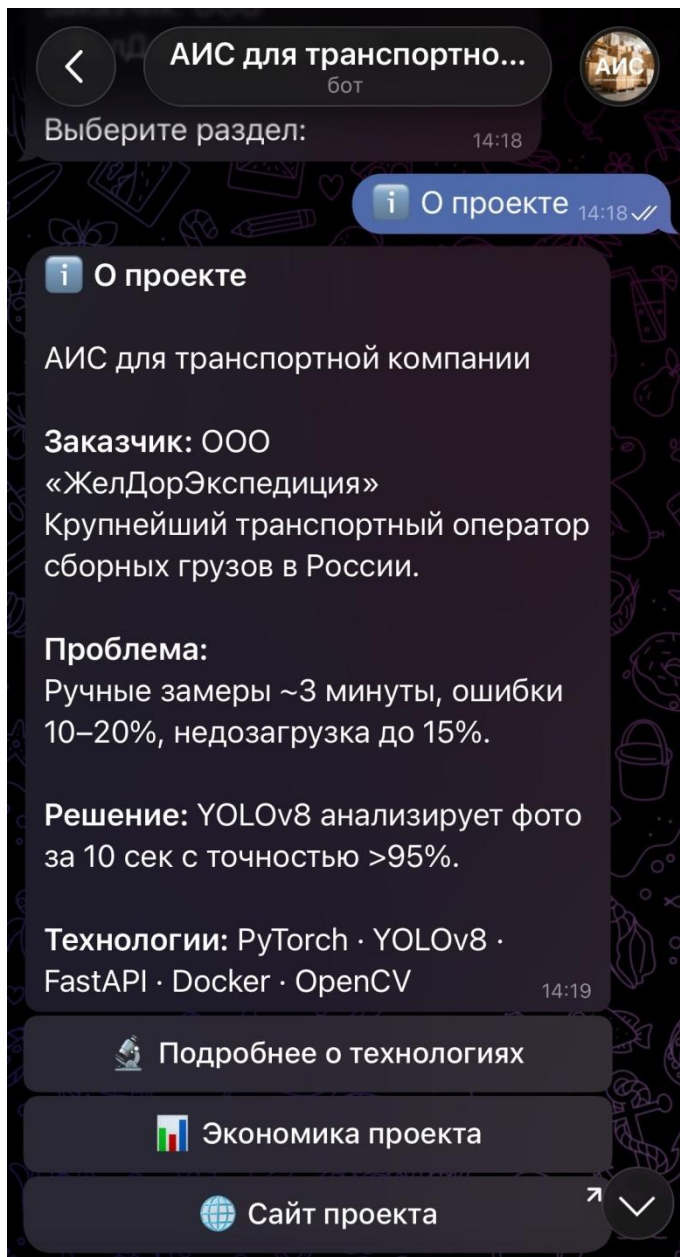
Telegram-бот АИС для транспортной компании
Демонстрация возможностей системы: расчёт объёма, преимущества, ссылки
ООО «ЖелДорЭкспедиция»
Официальный сайт организации-заказчика
GitHub-репозиторий
Исходный код проекта и документация
Документация YOLOv8
Официальное руководство по моделям компьютерного зрения
PyTorch
Фреймворк глубокого обучения
FastAPI
Документация фреймворка для создания API
Docker
Платформа контейнеризации приложений

2026 АИС для транспортной компании

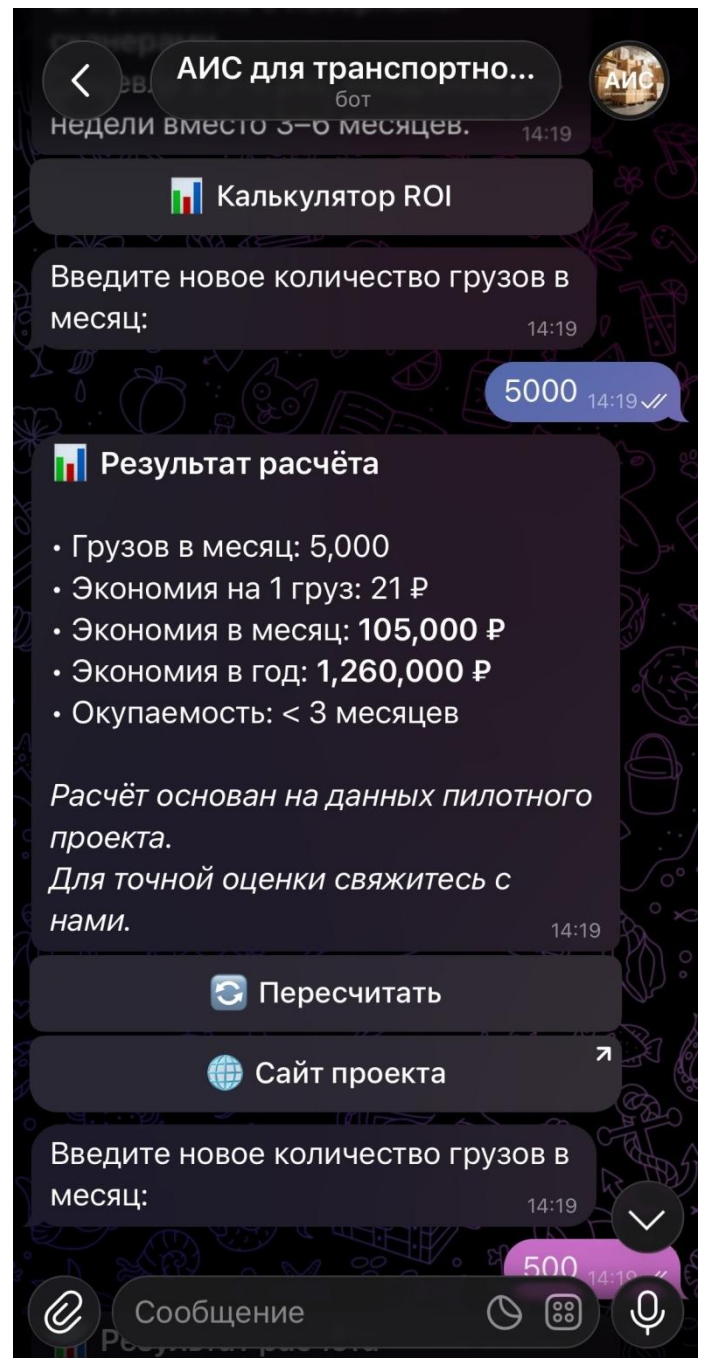
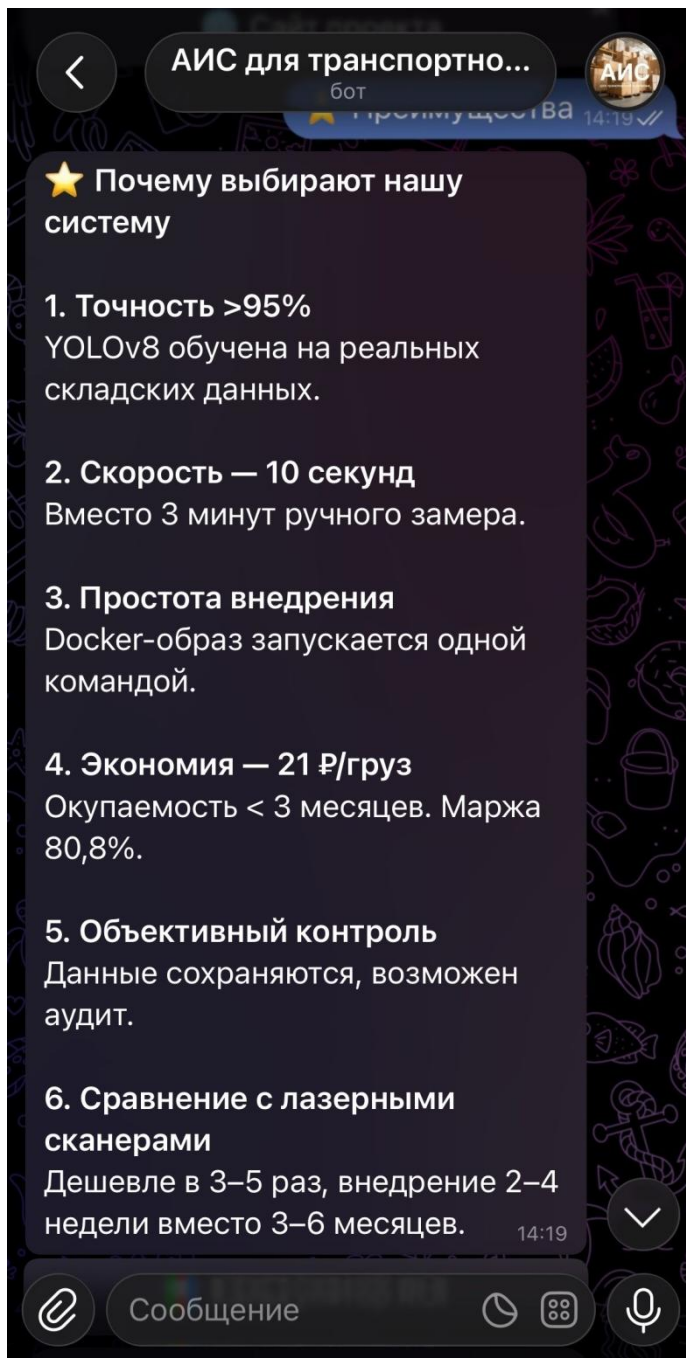
Приложение 6.1. Tg-bot



Приложение 6.2. Tg-bot



Приложение 6.3. Tg-bot



Приложение 6.4. Tg-bot

